WebIntel-Agent: Autonomous Intelligence

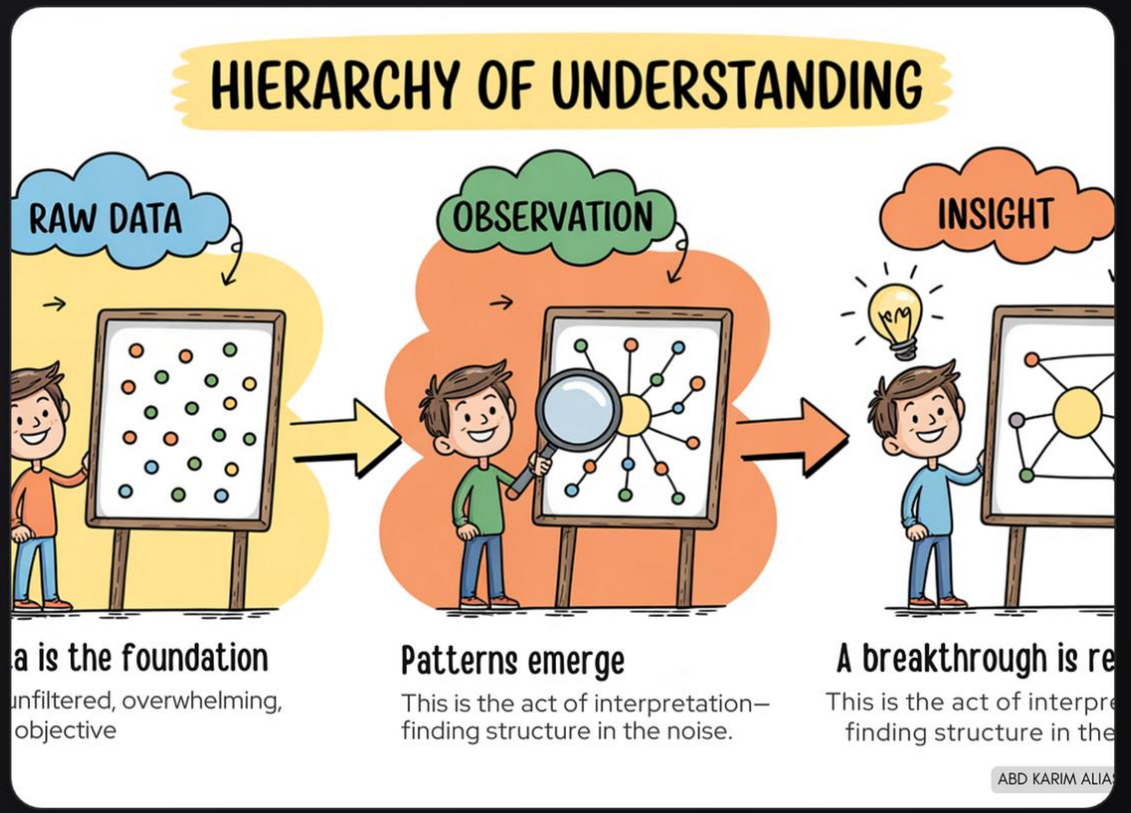
基于 Agentic 工作流的自动化行业情报系统，实现从海量网页到结构化决策支持的闭环转化。



行业痛点：信息过载与低效提取

在瞬息万变的 AI 时代，企业面临：

- **信息密度低：** 网页充斥着大量广告、导航和无关脚本。
- **时效性差：** 人工分析一个竞品页面需要 15-30 分钟。
- **格式不统一：** 无法直接将分散的网页信息录入数据库进行量化分析。



核心架构：解耦与 Agent 驱动

智能采集层

集成 Playwright 异步驱动，攻克 SPA 与动态加载难题，实现毫秒级 DOM 提取。

语义解析引擎

利用 LLM 进行非结构化数据清洗，通过 Pydantic 强制执行严格的 Schema 约束。

结构化交付

输出标准化 JSON，直接对接企业 BI 或 Dashboard，实现数据资产化。

技术亮点：Pydantic 与结构化输出



如何解决 AI 的“幻觉”？

通过后端 **Pydantic 模型定义**，我们为大模型加上了“紧箍咒”：

- 严格限定输出字段（Summary, Sentiment, Key_Insights）。
- 自动校验数据类型，非法输出自动触发重试逻辑。
- 确保前端渲染永远不会因为数据格式错误而崩溃。

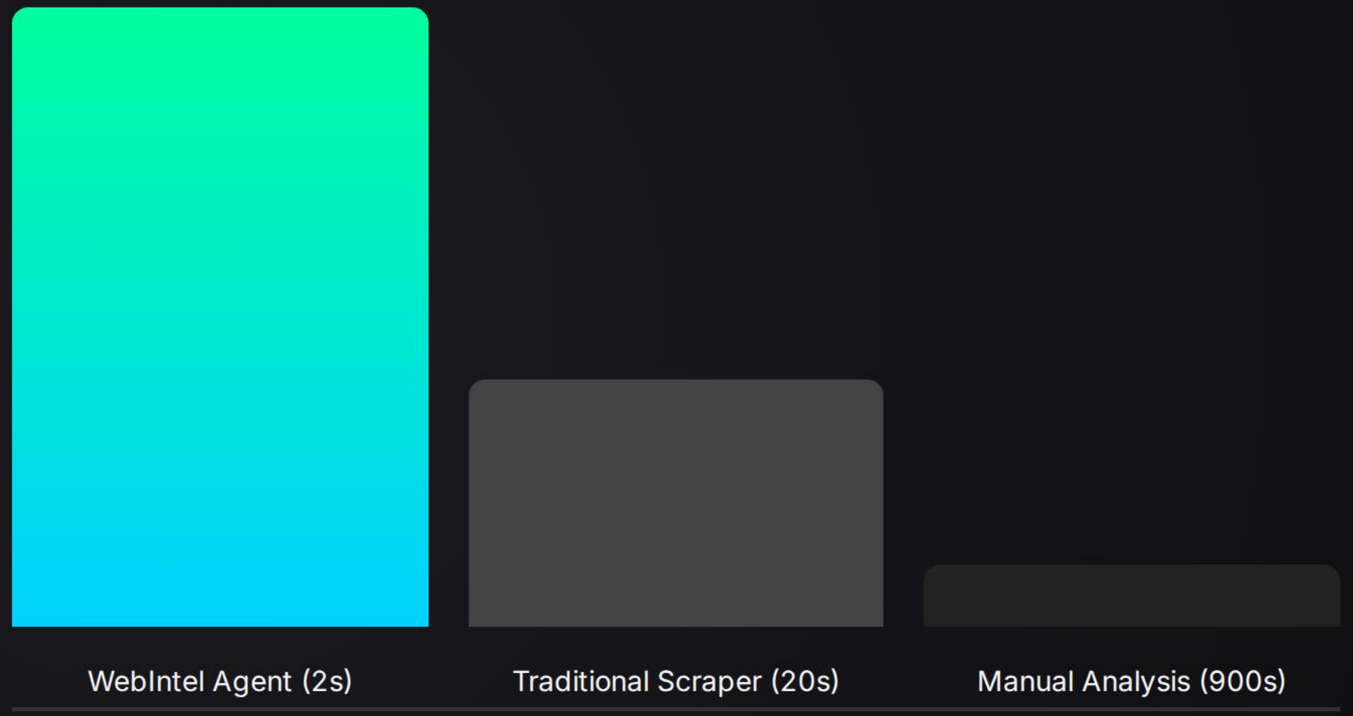
效能飞跃：生产力量化提升

98%

噪音数据过滤率

10x

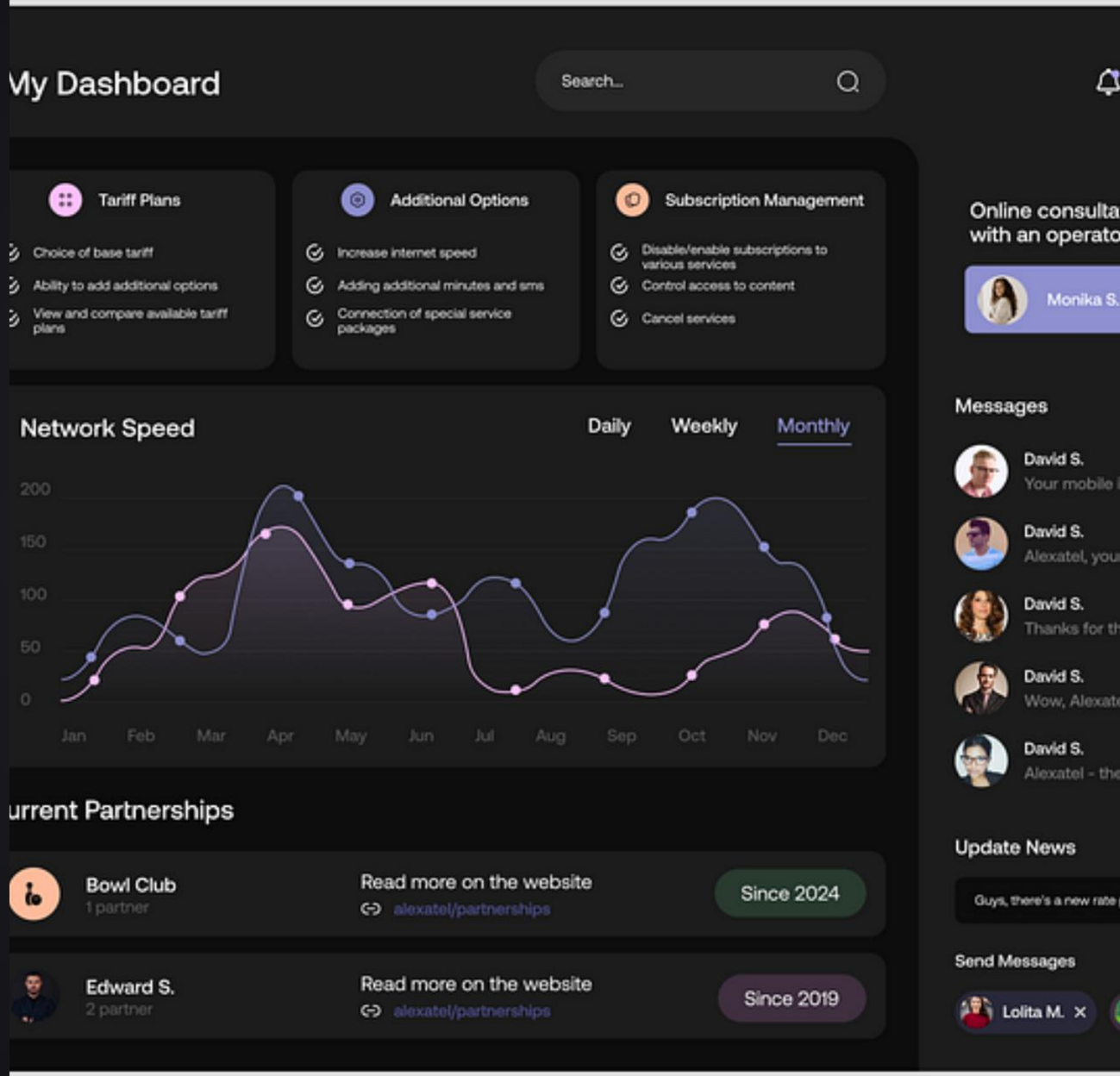
分析速度提升



Modern Dashboard

我们设计了极致的**高管级看板**，将复杂的 AI 任务透明化。

- 实时分析流进度展示。
- 情感倾向可视化图表。
- 一键导出 PDF 简报功能。



工程卓越：自愈与自动化审计

本项目不仅是功能的堆砌，更是一次**工程化实践**：

> “我引入了自动化审计脚本，能够在每次迭代后自动检查 Playwright 的选择器有效性，并对 LLM 的相应一致性进行打分。”



战略价值与应用场景

竞品情报监控

自动追踪竞品官网更新，第一时间发现其产品线调整与市场策略变化。

深度舆情分析

批量分析社交媒体与新闻评论，利用 AI 情感模型预警潜在公关危机。

投研数据自动化

从研报、公告网页中自动提取财务关键指标，辅助分析师快速决策。

Q&A

WebIntel-Agent: 探索 AI 应用的工程化边界

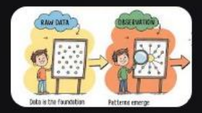
PRESENTED BY AI APPLICATION ARCHITECT

Image Sources



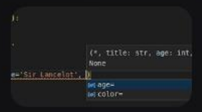
https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/070/674/715/large/futuristic-neural-network-connections-with-glowing-nodes-on-dark-background-free-video.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*Fb96WrQfSmJ0Ahi13ASH0w.png

Source: profkarim.medium.com



https://pydantic.dev/docs/validation/latest/img/vs_code_01.png

Source: pydantic.dev



https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*8o2T4T-H4gKFQ9yT

Source: muz.li



https://www.imd.org/wp-content/uploads/2025/06/20250604-EMBA-Web-assets-cohort-tablet-2400×1100-1.jpg

Source: www.imd.org